

# Dalle permutazioni semplici alle permutazioni con elementi ripetuti

*L'origine della formula: perché si divide per  $k_1! \cdot \dots \cdot k_m!$ ?*

## 1. Ripasso: le definizioni

**Permutazioni semplici**  $P_n$ . Dato un insieme di  $n$  elementi distinti, una *permutazione semplice* è un ordinamento di tutti gli  $n$  elementi. Due permutazioni che contengono gli stessi elementi ma in ordine diverso sono considerate diverse.

$$P_n = n!$$

**Permutazioni con elementi ripetuti**  $P_n^{(k_1)\dots(k_m)}$  (o  $P_n(k_1, k_2, \dots, k_m)$ ). Consideriamo una collezione — o un *multiinsieme* — di  $n$  elementi, alcuni dei quali uguali ripetuti:  $k_1$  elementi uguali del primo tipo,  $k_2$  del secondo, ...,  $k_m$  dell' $m$ -esimo tipo, con  $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$ . Una permutazione con elementi ripetuti è un ordinamento degli  $n$  elementi. Due ordinamenti che differiscono soltanto per lo scambio di elementi uguali sono considerati equivalenti.

Vedremo che vale la seguente formula:

$$P_n^{(k_1)\dots(k_m)} = \frac{P_n}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$$

ESEMPIO: I possibili anagrammi della parola SASSO sono le permutazioni di 5 elementi di cui 3 uguali tra loro (indistinguibili), il cui numero è:

$$P_5^{(3)(1)(1)} = \frac{5!}{3! \cdot 1! \cdot 1!} = 20$$

dove  $n = 5$  è il numero di lettere presenti,  $k_1 = 3$  rappresenta il numero di lettere *S*,  $k_2 = 1$  rappresenta il numero di lettere *A*,  $k_3 = 1$  rappresenta il numero di lettere *O*. In questo conteggio, consideriamo uguali tra loro (e contiamo una sola volta) gli anagrammi che differiscono solo per uno scambio tra le tre *S*.

NOTA: Generalmente gli apici  $k_i$  uguali a 1 si omettono (poiché  $1! = 1$ ), per cui, ad esempio, le permutazioni di cinque elementi, di cui tre uguali tra loro, come gli anagrammi della parola SASSO, si indicano con  $P_5^{(3)}$  e non con  $P_5^{(3)(1)(1)}$ .

## 2. L'origine della formula: perché si divide per $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ ?

### Esempio 1: gli anagrammi di ALA

Consideriamo la parola **ALA**: ha  $n = 3$  lettere, di cui la lettera *A* compare  $k_1 = 2$  volte e la lettera *L* compare  $k_2 = 1$  volta.

### Passo 1 — Trattiamo le due A come diverse

Chiamiamo le due A con nomi distinti:  $A_1$  e  $A_2$ . La parola diventa  $A_1 L A_2$  e ha 3 lettere *tutte diverse*. Le permutazioni semplici sono:

$$P_3 = 3! = 6$$

Elenchiamole tutte:

- |    |             |    |             |    |             |
|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 1. | $A_1 L A_2$ | 2. | $A_1 A_2 L$ | 3. | $L A_1 A_2$ |
| 4. | $L A_2 A_1$ | 5. | $A_2 L A_1$ | 6. | $A_2 A_1 L$ |

### Passo 2 — Raggruppiamo gli anagrammi equivalenti

Se ora dimentichiamo i pedici e trattiamo le due A come identiche, alcune permutazioni diventano lo stesso anagramma. In ogni gruppo, le permutazioni differiscono solo per lo scambio di  $A_1$  con  $A_2$ , cioè per le  $2! = 2$  permutazioni interne delle due lettere uguali.

| Anagramma<br>(perm. con rip.)    | Permutazioni equivalenti<br>(le due A con pedice) | Scambio<br>interno        | Quante?  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| <b>A L A</b>                     | $A_1 L A_2, A_2 L A_1$                            | $A_1 \leftrightarrow A_2$ | $2! = 2$ |
| <b>A A L</b>                     | $A_1 A_2 L, A_2 A_1 L$                            | $A_1 \leftrightarrow A_2$ | $2! = 2$ |
| <b>L A A</b>                     | $L A_1 A_2, L A_2 A_1$                            | $A_1 \leftrightarrow A_2$ | $2! = 2$ |
| $P_3^{(2)} = 3$ <b>anagrammi</b> | $P_3 = 3! = 6$ <b>permutazioni totali</b>         |                           |          |

Ogni anagramma distinto (prima colonna) appare esattamente  $2! = 2$  volte nelle permutazioni con lettere distinte (seconda colonna). Abbiamo quindi:

$$\text{Totale permutazioni} = (\text{numero di anagrammi distinti}) \cdot 2!$$

In simboli:

$$P_3 = P_3^{(2)} \cdot 2! \Rightarrow P_3^{(2)} = \frac{P_3}{2!} = \frac{6}{2} = 3$$

## Il caso generale

Per ogni permutazione con elementi uguali, possiamo etichettare gli elementi ripetuti, per esempio associando loro un pedice: ci sono  $k_1!$  modi per il primo tipo,  $k_2!$  modi per il secondo tipo, e così via. Per il principio di moltiplicazione, le possibili assegnazioni delle etichette sono in tutto  $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ . A ogni permutazione con elementi ripetuti corrispondono quindi  $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$  permutazioni in cui tutti gli elementi sono distinguibili grazie alle etichette, da cui:

$$P_n = P_n^{(k_1) \dots (k_m)} \cdot (k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!) \Rightarrow$$

$$P_n^{(k_1) \dots (k_m)} = \frac{P_n}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$$

---

*In sintesi: raggruppiamo le permutazioni equivalenti dividendo per il numero di modi in cui possiamo riordinare gli elementi ripetuti fra loro.*

---

## Esempio 2: gli anagrammi di TITTI

Consideriamo la parola *TITTI*: ha  $n = 5$  lettere. La lettera *T* compare  $k_1 = 3$  volte e la lettera *I* compare  $k_2 = 2$  volte.

*Passo 1 — Trattiamo le tre T e le due I come diverse tra loro*

Etichettiamo le tre *T* con nomi distinti  $T_1, T_2, T_3$  e le due *I* con  $I_1, I_2$ . La parola diventa  $T_1 I_1 T_2 T_3 I_2$  e ha 5 lettere tutte diverse. Le permutazioni semplici sono:

$$P_5 = 5! = 120$$

*Passo 2 — Raggruppiamo gli anagrammi equivalenti*

Se dimentichiamo i pedici e trattiamo le tre *T* come identiche e le due *I* come identiche, le permutazioni che differiscono solo per scambi interni delle *T* fra loro o delle *I* fra loro corrispondono allo stesso anagramma.

Le permutazioni interne delle tre *T* sono  $3! = 6$  e quelle delle due *I* sono  $2! = 2$ ; per il principio di moltiplicazione, a ogni anagramma distinto corrispondono quindi  $3! \cdot 2! = 12$  permutazioni etichettate.

La tabella mostra tre anagrammi e, per ciascuno, le dodici possibili assegnazioni delle etichette alle *T* e alle *I*:

| Anagramma<br>(perm. con<br>rip.) | Permutazioni equivalenti<br>(le tre T e le due I con pedice)                                                                                                                                                                                                                     | Quante?            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I I T T T</b>                 | $I_1 I_2 T_1 T_2 T_3$ $I_1 I_2 T_1 T_3 T_2$ $I_1 I_2 T_2 T_1 T_3$<br>$I_1 I_2 T_2 T_3 T_1$ $I_1 I_2 T_3 T_1 T_2$ $I_1 I_2 T_3 T_2 T_1$<br>$I_2 I_1 T_1 T_2 T_3$ $I_2 I_1 T_1 T_3 T_2$ $I_2 I_1 T_2 T_1 T_3$<br>$I_2 I_1 T_2 T_3 T_1$ $I_2 I_1 T_3 T_1 T_2$ $I_2 I_1 T_3 T_2 T_1$ | $3! \cdot 2! = 12$ |
| <b>T I T I T</b>                 | $T_1 I_1 T_2 I_2 T_3$ $T_1 I_1 T_3 I_2 T_2$ $T_2 I_1 T_1 I_2 T_3$<br>$T_2 I_1 T_3 I_2 T_1$ $T_3 I_1 T_1 I_2 T_2$ $T_3 I_1 T_2 I_2 T_1$<br>$T_1 I_2 T_2 I_1 T_3$ $T_1 I_2 T_3 I_1 T_2$ $T_2 I_2 T_1 I_1 T_3$<br>$T_2 I_2 T_3 I_1 T_1$ $T_3 I_2 T_1 I_1 T_2$ $T_3 I_2 T_2 I_1 T_1$ | $3! \cdot 2! = 12$ |
| <b>T T T I I</b>                 | $T_1 T_2 T_3 I_1 I_2$ $T_1 T_2 T_3 I_2 I_1$ $T_1 T_3 T_2 I_1 I_2$<br>$T_1 T_3 T_2 I_2 I_1$ $T_2 T_1 T_3 I_1 I_2$ $T_2 T_1 T_3 I_2 I_1$<br>$T_2 T_3 T_1 I_1 I_2$ $T_2 T_3 T_1 I_2 I_1$ $T_3 T_1 T_2 I_1 I_2$<br>$T_3 T_1 T_2 I_2 I_1$ $T_3 T_2 T_1 I_1 I_2$ $T_3 T_2 T_1 I_2 I_1$ | $3! \cdot 2! = 12$ |
| ⋮                                | altre 7 righe, ciascuna con $3! \cdot 2! = 12$ permutazioni equivalenti                                                                                                                                                                                                          | $3! \cdot 2! = 12$ |
| $P_5^{(3)(2)} = 10$<br>anagrammi | $P_5 = 5! = 120$ permutazioni totali                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

Il numero degli anagrammi è quindi:

$$P_5 = P_5^{(3)(2)} \cdot (3! \cdot 2!) \Rightarrow P_5^{(3)(2)} = \frac{5!}{3! 2!} = 10$$

### 3. Schema riassuntivo

Possiamo riassumere il passaggio dalle permutazioni semplici alle permutazioni con elementi ripetuti in tre passi:

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Contiamo le permutazioni semplici:</b> $P_n = n!$ — in questo passaggio ogni elemento è considerato diverso da tutti gli altri                                                                                                |
| ② | <b>Osserviamo le ripetizioni:</b> se ci sono $k_1$ elementi uguali del primo tipo, $k_2$ del secondo, ..., $k_m$ dell' $m$ -esimo tipo, ogni ordinamento distinto è stato contato $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ volte |
| ③ | <b>Raggruppiamo le permutazioni equivalenti:</b> dividiamo per $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ per ottenere:<br>$P_n^{(k_1) \dots (k_m)} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$                           |